

二〇〇三年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 e^2 . 对于 1^∞ 型极限, 可用公式 $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim(f(x)-1)g(x)}$ 进行计算, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \cdot \ln(1+x)} = e^2.$$

2. $\int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2(1 - 2e^{-1})$. 利用被积函数的对称性和分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx &= \int_{-1}^1 |x|e^{-|x|} dx + \int_{-1}^1 xe^{-|x|} dx = 2 \int_0^1 xe^{-x} dx + 0 \\ &= -2 \int_0^1 x d(e^{-x}) = -2 \left([xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 e^{-x} dx \right) = 2(1 - 2e^{-1}). \end{aligned}$$

3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则

$$I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 a^2 . 因为被积函数 $f(x)g(y-x)$ 当 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1$ 时才不为零, 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y-x \leq 1}} a^2 dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy \\ &= a^2 \int_0^1 [(x+1) - x] dx = a^2. \end{aligned}$$

4. 设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,
则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由 $AB = 2A + B$, 知 $(A - E)(B - 2E) = 2E$, 从而

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(B - 2E) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.

解. 应填 -1 . 由于 A 的逆矩阵为 B , 故

$$\begin{aligned} E &= AB = (E - \alpha\alpha^T) \left(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \right) = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \cdot \alpha\alpha^T \\ &= E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - 2a\alpha\alpha^T \\ &= E + \left(-1 - 2a + \frac{1}{a} \right) \alpha\alpha^T. \end{aligned}$$

于是有 $-1 - 2a + \frac{1}{a} = 0$, 即 $2a^2 + a - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}, a = -1$. 已知 $a < 0$, 故 $a = -1$.

6. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5 , $EX = EY = 0$, $EX^2 = EY^2 = 2$, 则 $E(X + Y)^2 =$ _____.

解. 应填 6 . 因为

$$\begin{aligned} E(X + Y)^2 &= EX^2 + 2E(XY) + EY^2 = 4 + 2[\text{Cov}(X, Y) + EX \cdot EY] \\ &= 4 + 2\rho_{XY} \cdot \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} = 4 + 2 \times 0.5 \times 2 = 6. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ ()
 (A) 仅有水平渐近线. (B) 仅有铅直渐近线.
 (C) 既有铅直又有水平渐近线. (D) 既有铅直又有斜渐近线.

解. 应选 (D). 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y$ 均不存在, 故不存在水平渐近线. 又由

$$\lim_{x \rightarrow 0} xe^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} 2te^{t^2} = \infty$$

知曲线有铅直渐近线 $x = 0$. 再由

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (xe^{\frac{1}{x^2}} - x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^2} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 2te^{t^2} = 0,$$

知曲线有斜渐近线 $y = x$. 故曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ 既有铅直又有斜渐近线.

2. 设函数 $f(x) = |x^3 - 1|\phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $\phi(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的 ()
 (A) 充分必要条件. (B) 必要但非充分条件.
 (C) 充分但非必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (A). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \phi(x) = 3\phi(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \phi(x) = -3\phi(1),$$

可见, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的充分必要条件是 $3\phi(1) = -3\phi(1) \Leftrightarrow \phi(1) = 0$.

3. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是……………()

- (A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
- (B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
- (C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
- (D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.

解. 应选 (A). 由 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 知它在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 又由二元函数极值的必要条件即得 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都等于零. 从而有

$$\left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x,y)=(x_0,y_0)} = 0.$$

4. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等于……………()

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.

解. 应选 (C). 因为矩阵 A 相似于 B , 于是有矩阵 $A - 2E$ 与矩阵 $B - 2E$ 相似, 矩阵 $A - E$ 与矩阵 $B - E$ 相似, 且相似矩阵有相同的秩, 而

$$r(B - 2E) = r \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 3, \quad r(B - E) = r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1.$$

可见有 $r(A - 2E) + r(A - E) = r(B - 2E) + r(B - E) = 4$,

5. 对于任意二事件 A 和 B ,……………()

- (A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立.
- (B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立.
- (C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立.
- (D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立.

解. 应选 (B). $AB \neq \emptyset$ 推不出 $P(AB) = P(A)P(B)$, 因此推不出 A, B 一定独立, 排除 (A); 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$, 但 $P(A)P(B)$ 是否为零不确定, 因此 (C) 和 (D) 也不成立, 故正确选项为 (B).

6. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则……………()
- (A) X 与 Y 一定独立. (B) (X, Y) 服从二维正态分布.
- (C) X 与 Y 未必独立. (D) $X + Y$ 服从一维正态分布.

解. 应选 (C). 只有当 (X, Y) 服从二维正态分布时, X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 独立, 本题仅仅已知 X 和 Y 服从正态分布, 因此, 由它们不相关推不出 X 与 Y 一定独立, 排除 (A). 若 X 和 Y 都服从正态分布且相互独立, 则 (X, Y) 服从二维正态分布, 但题设并不知道 X 与 Y 是否独立, 可排除 (B). 同样要求 X 与 Y 相互独立时, 才能推出 $X + Y$ 服从一维正态分布, 可排除 (D). 故正确选项为 (C).

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in (0, \frac{1}{2}]$. 试补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

解. 由洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi x - \sin \pi x}{\pi x \sin \pi x} = -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi x - \sin \pi x}{x^2 \pi^2} \\ &= -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi - \pi \cos \pi x}{2\pi^2 x} = -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 \sin \pi x}{2\pi^2} = -\frac{1}{\pi}.\end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上连续, 因此定义 $f(0) = -\frac{1}{\pi}$, 可使 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解. 由复合函数的求导法则得

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x \right] + \frac{\partial f}{\partial v} + x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot x \right] \\ &= y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y \right] - \frac{\partial f}{\partial v} - y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot y \right] \\ &= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = x^2 + y^2.$$

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

解. 作极坐标变换: 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有

$$\begin{aligned} I &= \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy = e^\pi \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy \\ &= e^\pi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 \cdot r dr = \frac{e^\pi}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 d(r^2) \\ &= \pi e^\pi \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt. \end{aligned}$$

记 $A = \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt$, 则

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = - \int_0^\pi e^{-t} d(\cos t) = -[e^{-t} \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi e^{-t} \cos t dt \\ &= e^{-\pi} + 1 - \int_0^\pi e^{-t} d(\sin t) = e^{-\pi} + 1 - [e^{-t} \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = e^{-\pi} + 1 - A. \end{aligned}$$

因此 $A = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi})$, $I = \frac{\pi e^\pi}{2}(1 + e^{-\pi}) = \frac{\pi}{2}(1 + e^\pi)$.

六、(本题满分 9 分)

设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

解. 由 $f'(t) = a^t \ln a - a = 0$, 得唯一驻点

$$t(a) = 1 - \frac{\ln \ln a}{\ln a}.$$

考察函数 $t(a)$ 在 $a > 1$ 时的最小值. 令

$$t'(a) = -\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a} \ln \ln a}{(\ln a)^2} = -\frac{1 - \ln \ln a}{a(\ln a)^2} = 0,$$

得唯一驻点 $a = e^e$. 当 $a > e^e$ 时, $t'(a) > 0$; 当 $a < e^e$ 时, $t'(a) < 0$. 因此 $t(e^e) = 1 - \frac{1}{e}$ 为极小值, 从而是最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 根据题意有

$$\frac{x}{2}[1+f(x)] + \int_x^1 f(t)dt = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$$

两边对 x 求导得

$$\frac{1}{2}[1+f(x)] + \frac{1}{2}xf'(x) - f(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

当 $x \neq 0$ 时, 得

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = \frac{x^2-1}{x}.$$

其通解为

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int -\frac{1}{x}dx} \left(\int \frac{x^2-1}{x} e^{\int -\frac{1}{x}dx} dx + C \right) = e^{\ln x} \left(\int \frac{x^2-1}{x} e^{-\ln x} dx + C \right) \\ &= x \left(\int \frac{x^2-1}{x^2} dx + C \right) = x^2 + 1 + Cx. \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, $f(0)=1$. 由于 $x=1$ 时 $f(1)=0$, 故有 $2+C=0$, 从而 $C=-2$. 所以 $f(x)=x^2+1-2x=(x-1)^2$.

八、(本题满分 8 分)

设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $x(t)=kt$, $t \in [0, T]$, $k > 0$. 欲在 T 时将数量为 A 的该商品销售完, 试求

- (I) t 时刻的商品剩余量, 并确定 k 的值;
- (II) 在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量.

解. (I) 在时刻 t 商品的剩余量为

$$y(t) = A - x(t) = A - kt, \quad t \in [0, T].$$

由 $A - kt = 0$, 得 $k = \frac{A}{T}$, 因此

$$y(t) = A - \frac{A}{T}t, \quad t \in [0, T].$$

(II) 依题意, $y(t)$ 在 $[0, T]$ 上的平均值为

$$\bar{y} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(A - \frac{A}{T}t \right) dt = \frac{A}{2}.$$

因此在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量为 $\frac{A}{2}$.

九、(本题满分 13 分)

设有向量组①: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组②: $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 当 a 为何值时, 向量组①与②等价? 当 a 为何值时, 向量组①与②不等价?

解. 由初等行变换有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & \vdots & a+3 & a+6 & a+4 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & \vdots & a-1 & a+1 & a-1 \end{pmatrix}.$$

(I) 当 $a \neq -1$ 时, 行列式 $|\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3| = a+1 \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 故线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta_i$ ($i=1, 2, 3$) 均有唯一解. 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由向量组①线性表示. 同样, 行列式 $|\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3| = 6 \neq 0$, $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组②线性表示. 因此向量组①与②等价.

(II) 当 $a = -1$ 时, 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

由于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1)$, 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta_1$ 无解, 故向量 β_1 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 因此, 向量组①与②不等价.

十、(本题满分 13 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α

对应的特征值, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵. 试求 a, b 和 λ 的值.

解. 矩阵 A^* 属于特征值 λ 的特征向量为 α , 由于矩阵 A 可逆, 故 A^* 可逆. 于是 $\lambda \neq 0$, $|A| \neq 0$, 且

$$A^*\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow AA^*\alpha = \lambda A\alpha \Rightarrow A\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha.$$

即有

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|A|}{\lambda} \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由此得方程组

$$\begin{cases} 3+b=\frac{|A|}{\lambda}, \\ 2+2b=\frac{|A|}{\lambda}b, \\ a+b+1=\frac{|A|}{\lambda}. \end{cases}$$

解得 $b=1$ 或 $b=-2$; $a=2$. 由于

$$|A|=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=3a-2=4,$$

根据方程组第一个式子知, 特征向量 α 所对应的特征值

$$\lambda=\frac{|A|}{3+b}=\frac{4}{3+b}.$$

所以, 当 $b=1$ 时, $\lambda=1$; 当 $b=-2$ 时, $\lambda=4$.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & \text{若 } x\in[1,8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数.

解. 方法 1: 当 $x<1$ 时, $F(x)=0$; 当 $x>8$ 时, $F(x)=1$. 对于 $x\in[1,8]$, 有

$$F(x)=\int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} dt = \sqrt[3]{x} - 1.$$

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数. 则当 $y<0$ 时, $G(y)=0$; 当 $y\geq 1$ 时, $G(y)=1$. 对于 $y\in[0,1)$, 有

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y\leq y\} = P\{F(X)\leq y\} \\ &= P\{\sqrt[3]{X}-1\leq y\} = P\{X\leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] = y. \end{aligned}$$

于是 $Y=F(X)$ 的分布函数为

$$G(y)=\begin{cases} 0, & \text{若 } y<0, \\ y, & \text{若 } 0\leq y<1, \\ 1, & \text{若 } y\geq 1. \end{cases}$$

方法 2: 设 $G(y)$ 是随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数. 则有

$$G(y)=P\{Y\leq y\}=P\{F(X)\leq y\}.$$

因为 $F(x)$ 是 X 的分布函数, 故有 $0\leq F(x)\leq 1$. 从而当 $y<0$ 时 $G(y)=0$; 当 $y\geq 1$ 时, $G(y)=1$. 当 $0\leq y<1$ 时, 因为 $F(x)$ 单调增加, 所以

$$G(y)=P\{Y\leq y\}=P\{F(X)\leq y\}=P\{X\leq F^{-1}(y)\}=F(F^{-1}(y))=y.$$

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geq 1. \end{cases}$$

十二、(本题满分 13 分)

对于任意二事件 A 和 B , $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称做事件 A 和 B 的相关系数.

(I) 证明事件 A 和 B 独立的充分必要条件是相关系数等于零;

(II) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $|\rho| \leq 1$.

解. (I) 由 ρ 的定义, 可见 $\rho = 0$ 当且仅当 $P(AB) - P(A)P(B) = 0$, 而这恰好是二事件 A 和 B 独立的定义, 即 $\rho = 0$ 是 A 和 B 独立的充分必要条件.

(II) 考虑随机变量 X 和 Y :

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不出现;} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现;} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

由条件知, X 和 Y 都服从 0-1 分布:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ P(\bar{A}) & P(A) \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ P(\bar{B}) & P(B) \end{pmatrix}.$$

易见 $EX = P(A)$, $EY = P(B)$; $DX = P(A)P(\bar{A})$, $DY = P(B)P(\bar{B})$;

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = P(AB) - P(A)P(B).$$

因此, 事件 A 和 B 的相关系数就是随机变量 X 和 Y 的相关系数. 于是由二随机变量相关系数的基本性质, 可见 $|\rho| \leq 1$.